Chapitre 1 : Généralités sur les Fonctions
Limites et Continuité

Mathématiques 1 - Analyse

Mohamed Essaied Hamrita

Licence Business Economics - 1ère Année

Année Universitaire 2026-2027

Plan du Chapitre

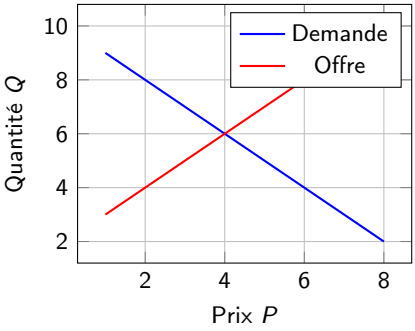
1. Introduction et Notions de Base
2. Domaine de Définition
3. Limites de Fonctions
4. Continuité
5. Limites et Inégalités
6. Fonctions Équivalentes
7. Synthèse et Exercices

Objectifs du Chapitre

À la fin de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

- Déterminer le domaine de définition d'une fonction
- Calculer les limites en un point et à l'infini
- Étudier la continuité d'une fonction
- Appliquer ces notions à des problèmes économiques

Pourquoi les Fonctions en Business Economics ?



Applications économiques :

- Fonction de demande : $Q_d = f(P)$
- Fonction d'offre : $Q_o = g(P)$
- Fonction de coût : $C(x)$
- Fonction de revenu : $R(x)$
- Fonction de profit : $\Pi(x)$

Définition d'une Fonction

Definition

Une **fonction** f d'un ensemble D vers un ensemble E est une règle qui associe à chaque élément $x \in D$ **un et un seul** élément $y \in E$, noté $y = f(x)$.

Notations :

$$f : D \longrightarrow E, \quad x \longmapsto y = f(x)$$

- x : variable indépendante (antécédent)
- $y = f(x)$: variable dépendante (image)
- D : ensemble de départ
- E : ensemble d'arrivée

Exemples de Fonctions

Exemples

1. **Fonction linéaire :** $f(x) = 2x + 3$
2. **Fonction quadratique :** $f(x) = x^2 - 4x + 3$
3. **Fonction rationnelle :** $f(x) = \dfrac{1}{x-2}$
4. **Fonction racine :** $f(x) = \sqrt{x+1}$
5. **Fonction logarithmique :** $f(x) = \ln(x)$
6. **Fonction exponentielle :** $f(x) = e^x$

Exemple économique

Fonction de coût total : $C(x) = 100 + 5x + 0.01x^2$ où x est la quantité produite.

Domaine de Définition

Definition

Le **domaine de définition** d'une fonction f, noté D_f, est l'ensemble de tous les réels x pour lesquels $f(x)$ existe (est calculable).

Règles importantes

- **Fractions :** Dénominateur $\neq 0$
- **Racines paires :** Expression sous la racine ≥ 0
- **Logarithmes :** Argument > 0
- **Tangente :** $\cos(x) \neq 0$

Exemples - Domaine de Définition

Exemple 1 : Fonction rationnelle

$$f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$$

Condition : $x - 3 \neq 0 \Rightarrow x \neq 3$
Donc : $D_f = \mathbb{R} \setminus \{3\} =]-\infty, 3[\cup]3, +\infty[$

Exemple 2 : Fonction racine

$$g(x) = \sqrt{2x-6}$$

Condition : $2x - 6 \geq 0 \Rightarrow x \geq 3$
Donc : $D_g = [3, +\infty[$

Exemples - Domaine de Définition

Exemple 3 : Fonction logarithmique

$$h(x) = \ln(x^2 - 4)$$

Condition : $x^2 - 4 > 0 \Rightarrow (x-2)(x+2) > 0$

Tableau de signes

x	$-\infty$		-2		2		$+\infty$
$x-2$		$-$	$\|$	$-$	0	$+$	
$x+2$		$-$	0	$+$	$\|$	$+$	
x^2-4		$+$	0	$-$	0	$+$	

Donc : $D_h =]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[$

Exercice d'Application 1

Exercice

Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes :

1. $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2-9}$
2. $g(x) = \sqrt{4-x^2}$
3. $h(x) = \dfrac{\sqrt{x+2}}{x-1}$
4. $k(x) = \ln(3-x) + \sqrt{x}$

Indication : Appliquer les règles une par une et intersecter les conditions.

Notion de Limite - Introduction

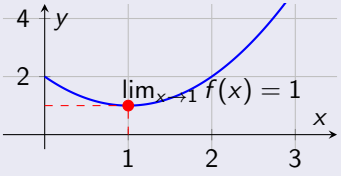
Definition

On dit que $f(x)$ tend vers L quand x tend vers a, et on note :

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

si $f(x)$ devient aussi proche de L que l'on veut lorsque x est suffisamment proche de a (sans nécessairement être égal à a).

Interprétation graphique



Limites - Formes Indéterminées

Les 4 formes indéterminées

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad 0 \times \infty, \quad \infty - \infty$$

Techniques de levée d'indétermination

1. **Factorisation** (pour $\frac{0}{0}$)
2. **Multiplication par le conjugué** (racines)
3. **Règle de l'Hôpital** (si dérivables)
4. **Division par le terme dominant** (pour $\frac{\infty}{\infty}$)

Exemple - Limite en un Point

Exemple 1 : Forme $\frac{0}{0}$

Calculer : $\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$

Solution :

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \to 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x \to 2} (x+2) = 4$$

Exemple 2 : Avec racine

Calculer : $\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$

Solution : Multiplication par le conjugué

$$= \lim_{x \to 0} \frac{(\sqrt{x+1} - 1)(\sqrt{x+1} + 1)}{x(\sqrt{x+1} + 1)} = \lim_{x \to 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+1} + 1)} = \frac{1}{2}$$

Limites à l'Infini

Definition

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = L \quad \text{ou} \quad \lim_{x \to +\infty} f(x) = \pm\infty$$

Règles pour les fonctions polynômes

Pour $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$:

$$\lim_{x \to \pm\infty} P(x) = \lim_{x \to \pm\infty} a_n x^n$$

Règles pour les fractions rationnelles

$$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{\text{terme dominant de } P}{\text{terme dominant de } Q}$$

Exemples - Limites à l'Infini

Exemple 1

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2+2x-1}{x^2-5} = \lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2}{x^2} = 3$$

Exemple 2

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{2x+1}{x^2+3} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2x}{x^2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2}{x} = 0$$

Exemple 3

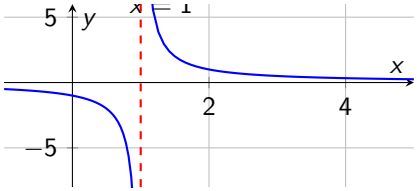
$$\lim_{x\to-\infty} (x^3-2x+1) = \lim_{x\to-\infty} x^3 = -\infty$$

Asymptote verticale

Si $\lim_{x \to a} f(x) = \pm\infty$, alors la droite $x = a$ est une **asymptote verticale**.

Asymptote horizontale

Si $\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = L$, alors la droite $y = L$ est une **asymptote horizontale**.



Exercice d'Application 2

Exercice

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim\limits_{x \to 3} \dfrac{x^2 - 9}{x - 3}$
2. $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{5x^3 - 2x}{2x^3 + x^2}$
3. $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$
4. $\lim\limits_{x \to +\infty} \left(\sqrt{x^2 + x} - x \right)$
5. $\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{1}{x}$

Continuité en un Point

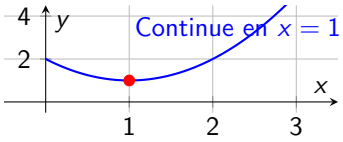
Definition

Une fonction f est **continue en un point** a si :

1. $f(a)$ est défini
2. $\lim\limits_{x \to a} f(x)$ existe
3. $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$

Interprétation graphique

Une fonction continue en a se trace « sans lever le crayon » au voisinage de a.



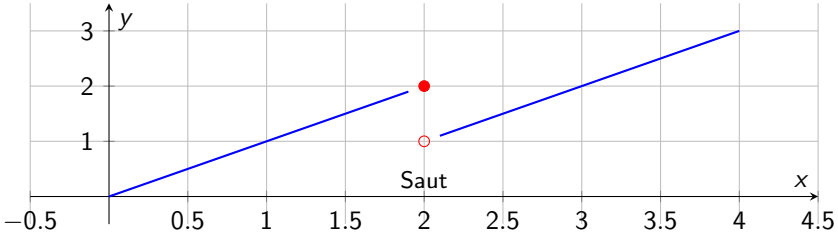
Types de Discontinuité

Discontinuité de 1ère espèce

- Saut fini
- Les limites à gauche et à droite existent mais sont différentes

Discontinuité de 2ème espèce

- Au moins une limite latérale est infinie ou n'existe pas

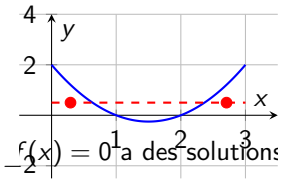


Théorème des Valeurs Intermédiaires (TVI)

Si f est continue sur $[a, b]$ et si k est un réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$, alors il existe au moins un $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = k$.

Corollaire important

Si f est continue sur $[a, b]$ et si $f(a) \cdot f(b) < 0$, alors l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $]a, b[$.



Continuité et Opérations

Propriétés

Si f et g sont continues en a, alors :

- $f + g$ est continue en a
- $f \cdot g$ est continue en a
- $\frac{f}{g}$ est continue en a si $g(a) \neq 0$
- $f \circ g$ est continue en a (si composée définie)

Fonctions usuelles continues sur leur domaine

Polynômes, fonctions rationnelles, racines, ln, exp, sin, cos, tan sont continues sur leur domaine de définition.

Application Économique - Seuil de Rentabilité

Contexte

Une entreprise produit x unités avec :

- Coût total : $C(x) = 200 + 10x$
- Revenu : $R(x) = 25x$

Question

Trouver le seuil de rentabilité (où $R(x) = C(x)$).

Solution

$$R(x) = C(x) \Rightarrow 25x = 200 + 10x \Rightarrow 15x = 200 \Rightarrow x \approx 13.33$$

Par le TVI, comme $\Pi(x) = R(x) - C(x) = 15x - 200$ est continue, il existe x_0 tel que $\Pi(x_0) = 0$.

Exercice d'Application 3

Exercice

Soit la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x < 1 \\ 2x & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

1. Étudier la continuité de f en $x = 1$
2. Montrer que l'équation $f(x) = 3$ admet une solution dans $[0, 2]$

Exercice supplémentaire

Montrer que l'équation $x^3 + x - 1 = 0$ admet une unique solution dans $]0, 1[$.

Théorème d'Encadrement (Gendarmes)

Théorème des Gendarmes

Soient f, g et h trois fonctions définies au voisinage de a (sauf peut-être en a).
Si pour tout x proche de a :

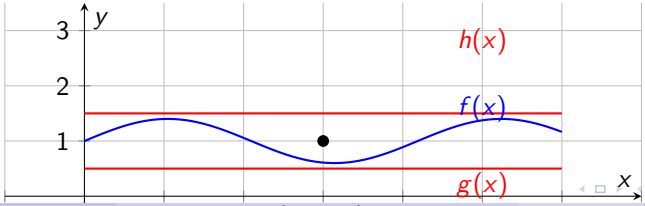
$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

et si :

$$\lim_{x \to a} g(x) = \lim_{x \to a} h(x) = L$$

alors :

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$



Exemple - Théorème d'Encadrement

Exemple classique

Calculer : $\lim_{x \to +\infty} \frac{\sin(x)}{x}$

Solution

Pour tout $x > 0$:

$$-1 \leq \sin(x) \leq 1 \quad \Rightarrow \quad -\frac{1}{x} \leq \frac{\sin(x)}{x} \leq \frac{1}{x}$$

Or :

$$\lim_{x \to +\infty} -\frac{1}{x} = \lim_{x \to +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

Donc, par le théorème des gendarmes :

$$\boxed{\lim_{x \to +\infty} \frac{\sin(x)}{x} = 0}$$

Limites et Inégalités - Propriétés de Comparaison

Propriété 1 : Passage à la limite dans une inégalité

Si $f(x) \leq g(x)$ au voisinage de a, et si les limites existent, alors :

$$\lim_{x \to a} f(x) \leq \lim_{x \to a} g(x)$$

Propriété 2 : Limite infinie et minoration

Si $f(x) \geq g(x)$ au voisinage de a, et si $\lim_{x \to a} g(x) = +\infty$, alors :

$$\lim_{x \to a} f(x) = +\infty$$

Propriété 3 : Limite finie et majoration

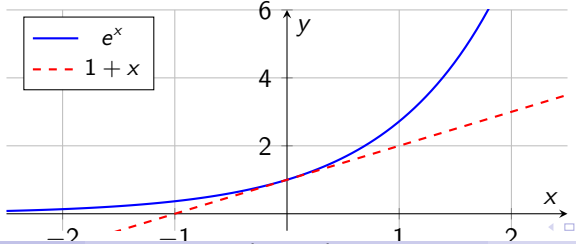
Si $|f(x)| \leq M$ au voisinage de a et $\lim_{x \to a} g(x) = 0$, alors :

$$\lim_{x \to a} f(x) \cdot g(x) = 0$$

Inégalités Classiques Utiles

Inégalités fondamentales (pour $x > 0$)

1. $-1 \leq \sin(x) \leq 1 \quad$ et $\quad -1 \leq \cos(x) \leq 1$
2. $\dfrac{1}{x+1} \leq \ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right) \leq \dfrac{1}{x}$
3. $e^x \geq 1+x \quad$ pour tout $x \in \mathbb{R}$
4. $\ln(x) \leq x-1 \quad$ pour tout $x > 0$
5. $\sin(x) \leq x \quad$ pour tout $x \geq 0$



Exercice - Limites et Inégalités

Exercice 1

Montrer que $\lim_{x \to +\infty} \dfrac{\cos(x) + 2}{x} = 0$

Exercice 2

Sachant que pour tout $x > 0$: $1 - \dfrac{x^2}{2} \leq \cos(x) \leq 1$, déterminer :

$$\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2}$$

Exercice 3

Montrer que $\lim_{x \to +\infty} \dfrac{x + \sin(x)}{x} = 1$

Notion de Fonctions Équivalentes

Definition

Soient f et g deux fonctions définies au voisinage de a (fini ou infini), avec $g(x) \neq 0$.
On dit que f est **équivalente** à g au voisinage de a, et on note :

$$f(x) \sim_a g(x)$$

si :

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$

Idée intuitive

Deux fonctions équivalentes se comportent « de la même manière » au voisinage de a. Leur rapport tend vers 1.

Remarque importante

$f \sim_a g$ ne signifie **pas** $f(x) = g(x)$, mais $f(x) \approx g(x)$ quand x est proche de a.

Équivalences Usuelles en 0

À retenir absolument (au voisinage de 0)

Fonction	Équivalent en 0
$\sin(x)$	x
$\tan(x)$	x
$\arcsin(x)$	x
$\arctan(x)$	x
$1-\cos(x)$	$\frac{x^2}{2}$
$\ln(1+x)$	x
e^x-1	x
$(1+x)^\alpha-1$	$\alpha x \quad (\alpha \in \mathbb{R})$
$\sqrt{1+x}-1$	$\frac{x}{2}$

Utilisation

Ces équivalences servent principalement à **lever les indéterminations** du type $\frac{0}{0}$.

Équivalences Usuelles à l'Infini

Au voisinage de $+\infty$

Fonction	Équivalent
Polynôme $P(x) = a_n x^n + \dots$	$a_n x^n$
Fraction rationnelle $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$	$\dfrac{\text{terme dominant de } P}{\text{terme dominant de } Q}$
$\sqrt{x^2 + x}$	x (pour $x \to +\infty$)
$\ln(x+1)$	$\ln(x)$
e^{x+1}	$e \cdot e^x$

Croissances comparées (pour $x \to +\infty$)

$$\ln(x) \ll x^a \ll e^x \quad (a > 0)$$

ce qui signifie :

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\ln(x)}{x^a} = 0, \quad \lim_{x \to +\infty} \frac{x^a}{e^x} = 0$$

Propriétés des Équivalences

Propriété 1 : Multiplication et Division

Si $f_1 \sim_a g_1$ et $f_2 \sim_a g_2$, alors :

$$f_1 \cdot f_2 \sim_a g_1 \cdot g_2 \quad \text{et} \quad \frac{f_1}{f_2} \sim_a \frac{g_1}{g_2}$$

Propriété 2 : Puissances

Si $f \sim_a g$, alors pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$f^\alpha \sim_a g^\alpha$$

Attention : Addition et Composition

- On ne peut **pas** additionner les équivalents : $f_1 + f_2 \not\sim g_1 + g_2$ en général.
- On ne peut **pas** composer directement : $h(f) \not\sim h(g)$ en général.
- **Contre-exemple** : $x + x^2 \sim x$ mais $(x + x^2) - x = x^2 \not\sim x - x = 0$.

Application des Équivalences aux Limites

Exemple 1 : Forme $\frac{0}{0}$

Calculer : $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sin(3x)}{2x}$

Solution : En 0, $\sin(3x) \sim 3x$. Donc :

$$\frac{\sin(3x)}{2x} \sim \frac{3x}{2x} = \frac{3}{2} \quad \Rightarrow \quad \lim_{x \to 0} \frac{\sin(3x)}{2x} = \frac{3}{2}$$

Exemple 2 : Avec logarithme

Calculer : $\lim_{x \to 0} \dfrac{\ln(1+5x)}{x}$

Solution : En 0, $\ln(1+5x) \sim 5x$. Donc :

$$\frac{\ln(1+5x)}{x} \sim \frac{5x}{x} = 5 \quad \Rightarrow \quad \lim_{x \to 0} \frac{\ln(1+5x)}{x} = 5$$

Application des Équivalences (suite)

Exemple 3 : Différence de fonctions

Calculer : $\lim_{x \to 0} \dfrac{1 - \cos(x)}{x^2}$

Solution : En 0, $1 - \cos(x) \sim \dfrac{x^2}{2}$. Donc :

$$\frac{1 - \cos(x)}{x^2} \sim \frac{x^2/2}{x^2} = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

Exemple 4 : Avec exponentielle

Calculer : $\lim_{x \to 0} \dfrac{e^{2x} - 1}{\sin(x)}$

Solution : En 0, $e^{2x} - 1 \sim 2x$ et $\sin(x) \sim x$. Donc :

$$\frac{e^{2x} - 1}{\quad} \sim \frac{2x}{\quad} = 2 \quad \Rightarrow \quad \lim \frac{e^{2x} - 1}{\quad} = 2$$

Équivalences et Limites à l'Infini

Exemple 1

Calculer : $\lim_{x \to +\infty} \dfrac{3x^2 + 5x - 1}{2x^2 + x + 7}$

Solution : En $+\infty$, numérateur $\sim 3x^2$ et dénominateur $\sim 2x^2$. Donc :

$$\frac{3x^2 + 5x - 1}{2x^2 + x + 7} \sim \frac{3x^2}{2x^2} = \frac{3}{2}$$

Exemple 2 : Avec racine

Calculer : $\lim_{x \to +\infty} \left(\sqrt{x^2 + x} - x \right)$

Solution : Méthode du conjugué (les équivalents ne suffisent pas ici car $\infty - \infty$) :

$$\sqrt{x^2 + x} - x = \frac{(\sqrt{x^2 + x} - x)(\sqrt{x^2 + x} + x)}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x}$$

Tableau Récapitulatif - Équivalences

Équivalences à connaître par cœur

En 0	**En $+\infty$**	**En $-\infty$**
$\sin(x) \sim x$	$P(x) \sim a_n x^n$	$P(x) \sim a_n x^n$
$\tan(x) \sim x$	$\frac{P}{Q} \sim \frac{a_n x^n}{b_m x^m}$	idem
$1 - \cos(x) \sim \frac{x^2}{2}$	$\ln(x+1) \sim \ln(x)$	—
$\ln(1+x) \sim x$	$e^{x+1} \sim e \cdot e^x$	$e^x \to 0$
$e^x - 1 \sim x$	$\sqrt{x^2+x} \sim x$	$\sqrt{x^2+x} \sim -x$
$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$	—	—

Règle d'or

Utiliser les équivalents **uniquement dans les produits et quotients**, jamais dans les sommes.

Exercices - Fonctions Équivalentes

Exercice 1

Calculer les limites suivantes en utilisant les équivalents :

1. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin(5x)}{\tan(3x)}$
2. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\ln(1+x^2)}{1-\cos(x)}$
3. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{e^{3x}-1}{\sin(2x)}$
4. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sqrt{1+4x}-1}{x}$

Exercice 2

Calculer :

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{2x^3 - x + 5}{4x^3 + 2x^2 - 1}$$

Corrections - Exercices Équivalents

Correction Exercice 1

1. $\dfrac{\sin(5x)}{\tan(3x)} \sim \dfrac{5x}{3x} = \dfrac{5}{3}$
2. $\dfrac{\ln(1+x^2)}{1-\cos(x)} \sim \dfrac{x^2}{x^2/2} = 2$
3. $\dfrac{e^{3x}-1}{\sin(2x)} \sim \dfrac{3x}{2x} = \dfrac{3}{2}$
4. $\dfrac{\sqrt{1+4x}-1}{x} \sim \dfrac{4x/2}{x} = 2$

Correction Exercice 2

En $+\infty$: numérateur $\sim 2x^3$, dénominateur $\sim 4x^3$.

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{2x^3-x+5}{4x^3+2x^2-1} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

Application Économique - Élasticité et Équivalents

Contexte

En économie, l'élasticité d'une fonction f en x est définie par :

$$E_f(x) = \frac{x \cdot f'(x)}{f(x)}$$

Approximation locale

Pour de petites variations Δx, on a :

$$f(x + \Delta x) - f(x) \sim f'(x) \cdot \Delta x \quad \text{quand } \Delta x \to 0$$

Ceci est une application directe des équivalents (développement limité à l'ordre 1).

Exemple : Fonction de coût

Si $C(x) = 100 + 5x + 0.01x^2$, alors pour une petite augmentation Δx :

Résumé du Chapitre

Points clés à retenir

1. **Domaine de définition** : identifier les valeurs interdites
2. **Limites** : étudier le comportement aux bornes et en les points singuliers
3. **Formes indéterminées** : utiliser les techniques de levée
4. **Continuité** : vérifier les 3 conditions en un point
5. **TVI** : outil puissant pour montrer l'existence de solutions
6. **Encadrement** : théorème des gendarmes pour les limites difficiles
7. **Équivalents** : outil rapide pour les limites (produits et quotients)

Conseil pour les examens

Toujours vérifier le domaine de définition avant tout calcul de limite !

Exercices de Révision - Niveau 1

Exercice 1

Déterminer le domaine de définition de :

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+3}}{x^2-4}$$

Exercice 2

Calculer :

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4}$$

Exercice 3

Étudier la continuité de $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x-1}$ en $x = 1$.

Exercices de Révision - Niveau 2

Exercice 4

Soit $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

1. Montrer que f admet une racine dans $]0, 1[$.
2. Montrer que f admet une racine dans $]1, 2[$.

Exercice 5 (Application économique)

Une entreprise a une fonction de coût $C(x) = x^2 + 4x + 100$ et un prix de vente unitaire de 20 euros.

1. Exprimer le profit $\Pi(x)$.
2. Déterminer le seuil de rentabilité.
3. Étudier la continuité de Π sur $[0, +\infty[$.

Corrections - Exercice 1 et 2

Correction Exercice 1

$f(x) = \dfrac{\sqrt{x+3}}{x^2-4}$

Conditions :

- $x + 3 \geq 0 \Rightarrow x \geq -3$
- $x^2 - 4 \neq 0 \Rightarrow x \neq \pm 2$

Donc : $D_f = [-3, -2[\cup]-2, 2[\cup]2, +\infty[$

Correction Exercice 2

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4} = \lim_{x \to 2} \frac{(x-2)(x-3)}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \to 2} \frac{x-3}{x+2} = \frac{-1}{4}$$

Corrections - Exercice 3 et 4

Correction Exercice 3

$f(x) = \dfrac{x^2-1}{x-1} = \dfrac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1$ pour $x \neq 1$.
$\lim_{x\to 1} f(x) = 2$ mais $f(1)$ n'est pas défini.
Donc f n'est pas continue en 1 (discontinuité apparente, prolongeable par $f(1) = 2$).

Correction Exercice 4

$f(x) = x^3 - 3x + 1$ est continue sur $\mathbb{R}$.

- $f(0) = 1 > 0$ et $f(1) = -1 < 0 \Rightarrow$ racine dans $]0, 1[$
- $f(1) = -1 < 0$ et $f(2) = 3 > 0 \Rightarrow$ racine dans $]1, 2[$

Correction - Exercice 5 (Économique)

Solution

1. $\Pi(x) = R(x) - C(x) = 20x - (x^2 + 4x + 100) = -x^2 + 16x - 100$
2. Seuil de rentabilité : $\Pi(x) = 0$

$$-x^2 + 16x - 100 = 0 \Rightarrow x^2 - 16x + 100 = 0$$

$\Delta = 256 - 400 = -144 < 0$: pas de solution réelle.
Interprétation : L'entreprise ne peut pas être rentable avec ce prix.

3. Π est un polynôme, donc continue sur $[0, +\infty[$.

Conclusion

Ce qu'il faut retenir

- Les fonctions sont omniprésentes en économie
- Le domaine de définition est la première étape de toute étude
- Les limites décrivent le comportement aux bornes
- La continuité garantit la « régularité » des phénomènes
- Le TVI est un outil puissant pour l'existence de solutions
- Les équivalents simplifient le calcul des limites

Prochain chapitre : Dérivation et Applications Économiques

Merci pour votre attention !

Questions ?